

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



ХІМІЯ: ОРГАНІЧНА

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм навчання

Викладач: к.п.н., доцент Бурчак Ліана Володимирівна

Email: liana1335502@gmail.com

Кількість часу на вивчення (120 годин, 4 кредити)

Лекцій	30/6
Лабораторних занять	20/6
Самостійна робота студента	70/108
Форма контролю	Іспит (ІІІ семестр)

Мета навчального курсу – формування у студентів фундаментальної бази з хімії органічної для розвитку творчого мислення, формування наукового світогляду, озброєння майбутнього вчителя комплексом знань, практичних умінь і навичок з хімії для майбутньої професійної діяльності.

2. Завдання навчального курсу:

- навчити студентів використовувати основні поняття органічної хімії, розуміти теорію будови органічних речовин;
- знати загальні закономірності протікання хімічних реакцій, теорії хімічних зв'язків; теорію будови органічних речовин;
- навчити використовувати хімічну номенклатуру для різних класів органічних сполук;
- пояснити взаємозв'язок: будова – хімічні властивості органічних сполук; перетворення органічних сполук.

3. У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються загальні і фахові компетентності:

Загальні компетентності

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання

учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 16. Здатність здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах, застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Програмні результати навчання

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. *Усвідомлює* варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Лабораторне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем лабораторних робіт визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі лабораторні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (30 годин всього)	
1	Тема 1. Теоретичні основи органічної хімії. Будова органічних сполук
2	Тема 2. Насичені вуглеводні
3	Тема 3. Ненасичені вуглеводні.
4	Тема 4. Ароматичні вуглеводні
5	Тема 5. Спирти. Феноли.
6	Тема 6. Альдегіди і кетони.
7	Тема 7. Карбонові кислоти, етери та естери.
8	Тема 8. Жири, вуглеводи
9	Тема 9. Амінокислоти і білки
Теми лабораторних робіт (20 годин усього)	
1	Хімічний посуд і його використання. Класифікація реактивів. Основні хімічні поняття (органічної хімії). Теоретичні основи органічної хімії
2	Насичені вуглеводні
3	Ненасичені вуглеводні.
4	Ароматичні вуглеводні
5	Спирти. Феноли.
6	Альдегіди і кетони.

7	Карбонові кислоти, етери та естери.
8.	Жири, вуглеводи
9	Амінокислоти і білки

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачас:

- I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, складання схем, таблиць, опис дослідів.
- II. Складання термінологічного словника до теми.
- III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, відповідь на запропоновані запитання, перегляд та обговорення відео фрагментів, виконання завдань за варіантами, виконання певних дослідів, розв'язування задач і вправ тощо.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Хімія: органічна»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ESTS. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основ :

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за лабораторні заняття дорівнює 0,5; МКР – 0,2; СРС – 0,1; екзамен – 0,2 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)

Аудиторна робота		Самостійна, індивідуальна робота	Підсумковий контроль
Лабораторні роботи	Змістовий модуль	8 тем	іспит
10 лабораторних робіт	М.1-4		
ВК: 0,5	0,2	0,1	0,2

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Хімія: органічна»

Оцінка ESTS	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка й критерії	
А	4,51-5,00	90-100	5	Студент демонструє глибокі знання в обсязі, достатньому для формування наукового
	5,00	100	Відмінно –	

	4,95	99	високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями	світогляду з хімії, зокрема щодо органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи ґносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки. <i>Формулює</i> і розв'язує задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), досконало володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Вміє</i> самостійно оцінювати явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; представляє власні неординарні судження щодо хімічних процесів та явищ. <i>Виконує</i> складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу хімічних явищ і процесів. Самостійно <i>виконує</i> науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал; чітко розуміє цілісну картину світу; легко вирішує творчі завдання посиленої складності. Виконує понад 90% тестів.
	4,90	98		
	4,85	97		
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		
В	4,01-4,50	82-89	4 <i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи ґносеологічні
	4,50	89		
	4,43	88		
	4,36	87		
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
	4,01	82		

				підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки з допомогою викладача. <i>Формулює і розв'язує</i> задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії в шкільному курсі природознавства (основні закони, теорії, положення), достатньо володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосовувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. Вільно <i>оперує</i> вивченим матеріалом з хімії; пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; самостійно аналізує та систематизує їх. <i>Виконує</i> вправи та розв'язує хімічні задачі; може застосовувати знання у змінених нестандартних ситуаціях; стандартно аргументує хімічні явища; чітко тлумачить поняття. <i>Здатен</i> самостійно опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні досліди та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 85 % від загальної кількості тестів.
С	3,50-4,00	74-81	4 <i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з хімії, зокрема щодо органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі, допускаючи певні помилки і неточності.
	4,00	81		<i>Володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей.
	3,90	80		<i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи ґносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки з допомогою викладача.
	3,84	79		<i>Формулює і розв'язує</i> задачі, що виникають у ході науково-дослідної з хімії з допомогою викладача.
	3,76	78		<i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у хімічній галузі знань.
	3,67	77		
	3,59	76		
	3,51	75		
	3,50	74		

				<i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії в шкільному курсі природознавства (основні закони, теорії, положення), достатньо володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосовувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. У цілому <i>оперує</i> вивченим матеріалом з хімії; пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; самостійно аналізує та систематизує їх. <i>Виконує</i> вправи та розв'язує хімічні задачі; може застосовувати знання у змінених нестандартних ситуаціях; стандартно аргументує хімічні явища; чітко тлумачить поняття з незначною допомогою викладача. <i>Здатен</i> самостійно опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні дослідження та практичні роботи, допускаючи деякі неточності; виконує 65 % від загальної кількості тестів.
D	2,83-3,43	64-73	3 <i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками	Студент <i>демонструє</i> опосередковані знання з хімії, зокрема щодо органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. <i>Володіє</i> епізодично концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. <i>Вміє</i> визначити об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень, використовуючи ґносеологічні підходи до розв'язання актуальних проблем хімічної науки з допомогою викладача, допускаючи при цьому значні помилки. Частково <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, актуальні проблеми сучасного природознавства), досконало володіє комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, уміє застосовувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та
	3,43	73		
	3,36	72		
	3,29	71		
	3,22	70		
	3,15	69		
	3,07	68		
	3,01	67		
	3,00	66		
	2,92	65		
2,83	64			

				явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Самостійно <i>дає</i> визначення більшості понять, відтворює більшу частину навчального матеріалу з хімії, може поверхово порівнювати та аналізувати хімічні явища і робити певні, але нелогічні та неточні висновки. Не в повній мірі <i>розуміє</i> цілісну картину природи; характеризує епізодично будову та властивості окремих хімічних речовин; відповідає за планом. Висловлює власну думку щодо теми, з допомогою викладача, виконує прості, типові вправи на розпізнавання речовин чи виконання перетворень за схемою; за інструкцією виконує досліди. <i>Робить</i> висновки, що не завжди відповідають змісту завдання; дотримується правил безпечної поведінки в хімічному кабінеті та з хімікатами в побуті; виконує 55-60 % від загальної кількості тестів.
Е	2,51-2,75	60-63	3 <i>Задовільно –</i> рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього	Студент <i>демонструє</i> слабкі знання з хімії, зокрема щодо органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Майже <i>не володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімічної науки, здатний застосовувати їх у професійній діяльності та на межі предметних галузей. Зі значними помилками <i>визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. Слабо <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично <i>вміє</i> застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> неповну відповідь; здатен усно відтворити окремі частини теми з курсу хімії. <i>Має</i> фрагментарні уявлення про хімічні
	2,75	63		
	2,67	62		
	2,59	61		
	2,51	60		

				явища, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Практично <i>не розуміє</i> цілісної картини природи; слабо орієнтується у хімічному експерименті, який може виконувати лише з допомогою викладача та детальною інструкцією. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
FX	2,00-2,5	35-59	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни	Студент <i>демонструє</i> дуже слабкі знання з хімії, зокрема щодо органічних речовин, їх властивостей та значення для живих організмів і в природі. Майже <i>не володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімії та не здатний застосовувати їх до професійної діяльності та на межі предметних галузей. <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> неповну, неточну відповідь; не здатен усно відтворити окремі частини теми з хімії. <i>Має</i> помилкові уявлення про хімічні явища природи, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Практично <i>не розуміє</i> цілісної картини природи; слабо орієнтується у хімічному експерименті, який може виконувати лише з допомогою викладача та детальної інструкції. <i>Не вміє</i> робити висновки до дослідів; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
F	0,00-1,99	1-34	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і	Студент <i>не демонструє</i> знання з хімії, зокрема про хімічні речовини, що оточують людину, їх властивості та значення для живих організмів і в природі. <i>Не володіє</i> концептуальними та методологічними знаннями в галузі хімії та не здатний застосовувати їх до професійної діяльності та на межі предметних галузей.

			навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни	Не <i>визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. Не <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з хімії (основні закони, теорії, положення), комплексом сучасних інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. Не <i>вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з хімії; помилково пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Зовсім <i>не дає</i> відповідь на запитання; не здатен усно відтворити окремі частини теми з хімії. Не <i>має</i> уявлення про хімічні явища природи, будову атома, хімічні елементи, речовини, їх властивості. Не <i>розуміє</i> цілісної картини природи; не орієнтується у хімічному експерименті, не здатний виконати його навіть за допомогою детальної інструкції. Не <i>вміє</i> робити висновки до дослідів; виконує менше 30 % від загальної кількості тестів.
--	--	--	---	--

Рекомендована література

1. Organic Chemistry, Seventh Edition. William H. Brown, Brent L. Iverson, Eric V. Anslyn, Christopher S. Foote 2013, USA, 1318 p.
2. Березан О. Хімія. Вид-во «Підручники і посібники», 2021. 560 с.
3. Бражко О. А., Корнет М. М., Генчева В. І. Хімічний глосарій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Хімія» та «Біологія». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 70 с.
4. Бутенко А. М. Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. Закладів. Х.: Гімназія, 2017. 320 с.
5. Гога С.Т., Ісаєнко Ю.В. Хімія. Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. 320 с.
6. Григорович О. Хімія: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 224 с.
7. Попель П., Крикля Л. Хімія: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: ВЦ «Академія», 2019. 248 с.